

Марианский жёлоб

Стабильная версия, проверенная 26 мая 2026. 8 правок ожидают проверки.

Мари́анский жёлоб (**Мари́анская впа́дина**) — океанический **глубоководный жёлоб** на западе **Тихого океана**, самый глубокий^[2] из известных на **Земле**. Назван по находящимся рядом **Марианским островам**. Впадина имеет форму полумесяца и имеет длину около 2540 км, среднюю ширину 69 км и глубину до 11 км^[3]. На дне жёлоба верхний столб воды оказывает давление 1086 бар (~110 МПа), что более чем в 1071 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря. При таком давлении плотность воды увеличивается на 4,96 %. Температура на глубине составляет от 1 до 4 °C^[4].

Самая глубокая точка Марианской впадины — **Бездна Челленджера**. Она находится в юго-западной части впадины, в 340 км на юго-запад от острова **Гуам** (координаты точки:

11°22,40' с. ш. 142°35,50' в. д.). По различным данным, её максимальная глубина составляет от 10 028 м^[5] до 11 034 м^[3] ниже уровня моря.

В 2009 году Марианская впадина была признана национальным памятником США^[6]. Исследователями Института океанографии Скриппса на глубине 10,6 км в Марианской впадине были обнаружены **ксенофиофоры**^[7]. Данные также позволяют предположить, что во впадине обитают микробные формы жизни^{[8][9]}.

Исследования

Первые измерения и открытие Марианского жёлоба были проведены в 1875 году с британского трёхмачтового корвета «**Челленджер**» («Бросающий вызов»). Тогда, с помощью глубоководного **лота**, установили глубину 8367 метров (при повторном промере — 8184 м)^[10]. В 1951 году английская экспедиция на научно-исследовательском судне «**Челленджер**» с помощью эхолота зафиксировала максимальную глубину 10 863 метра^[2]. По результатам измерений, проведённых в 1957 году во время 25-го рейса советского научно-исследовательского судна «**Витязь**» группой учёных под руководством **Алексея Добровольского**, максимальная глубина жёлоба — 11 022 м. Впоследствии это значение указывалось для максимальной глубины Марианского жёлоба в советской учебной^[11] и энциклопедической литературе^[12]. Трудность измерения состоит в том, что **скорость звука** в воде зависит от её свойств, которые различны на разных глубинах, поэтому эти свойства также должны быть определены на нескольких горизонтах специальными приборами (такими, как **батометр** и **термометр**), и в значение глубины, показанное **эхолотом**, внесена поправка^[13]. Исследования 1995 года показали, что она составляет около 10 920 м^[14], а исследования 2009 года — что 10 971 м. Исследования 2011 года дают значение — 10 994 метров с точностью ±40 метров^[15]. Таким образом, глубочайшая точка впадины, именуемая

«Бездной Челленджера» ([англ. Challenger Deep](#)), находится дальше от уровня моря, чем вершина горы [Эверест](#) — над ним.



Амфипода *Hironellea gigas*, обитающая на глубине 10 900 м

Исследования, проведённые американской океанографической экспедицией из университета Нью-Гэмпшира (США), обнаружили на поверхности дна Марианской впадины горы^[16]. Эти исследования проходили с августа по октябрь 2010 года, когда при помощи многолучевого эхолота была детально изучена площадь дна, равная 400 000 квадратных километров. В результате и были обнаружены по меньшей мере четыре океанических горных хребта высотой в 2,5 километра, пересекающих поверхность Марианского жёлоба в месте соприкосновения Тихоокеанской и Филиппинской литосферных плит. Один из исследователей прокомментировал это так: «В этом месте геологическое строение океанической земной коры очень сложное... Эти хребты сформировались около 180 миллионов лет назад в процессе постоянного движения литосферных плит. Краевая часть Тихоокеанской плиты в течение миллионов лет постепенно „подползает“ под Филиппинскую, как более старая и „тяжёлая“... В ходе этого процесса образуется складчатость»^[16].

Марианский жёлоб



Местонахождение Марианской впадины и «Бездны Челленджера» (отмечена тёмно-синим)

Характеристики

Глубина 10 983 ± 6 м^[1] м

Расположение

11°21' с. ш. 142°12' в. д.

Океан Тихий океан



Погружения



«Триест» перед погружением. 23 января 1960 года



 [Медиафайлы на Викискладе](#)

- Первое погружение человека на дно Марианского жёлоба было совершено 23 января 1960 года лейтенантом ВМС США [Доном Уолшем](#) и исследователем [Жаком Пикаром](#) в батискафе «[Триест](#)», спроектированном отцом Жака [Огюстом Пикаром](#). Приборы зафиксировали рекордную глубину — 11 521 метр (скорректированная величина — 10 918 м). На дне исследователи встретили плоских рыб размером до 30 см, похожих на [камбалу](#)^[17].
- Японский зонд «[Кайко](#)» ([яп.](#) 海溝), который был спущен в район максимальной глубины впадины 24 марта 1995 года, зафиксировал глубину 10 911,4 метра^{[14][18]}. Во взятых зондом пробах ила были найдены живые организмы — [фораминиферы](#)^[19].
- 31 мая 2009 года на дно Марианской впадины погрузился автоматический [подводный аппарат «Нерей»](#) ([лат.](#) *Nereus*) (см. [Нерей](#), древнегреческая мифология). Аппарат опустился на глубину 10 902 метра, где снимал видео, сделал несколько фотографий, а также собрал образцы отложений на дне^[20].
- 26 марта 2012 года кинорежиссёр [Джеймс Кэмерон](#) стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку. Кэмерон погружался на одноместном аппарате «[Дипси челленджер](#)», оборудованном всем необходимым для съёмки. Киносъёмка велась в формате 3D, для этого батискаф был оснащён специальным световым оборудованием^[21]. Кэмерон добрался до «Бездны Челленджера» — участка впадины на глубине 10 898 метров^[22] (точные вычисления показывают, что батискаф достиг глубины 10 908 метров, а не 10 898 — глубины, зафиксированной прибором во время погружения^[23]). Он взял образцы пород, живых организмов и провёл киносъёмку, используя 3D-камеры. Отснятые режиссёром кадры легли в основу научно-документального фильма канала «[National Geographic Channel](#)» [Джеймс Кэмерон: Путешествие к центру Земли](#) (2012)^[24].
- 28 апреля 2019 года [Виктор Вescовo](#) установил рекорд глубины погружения человека — 10 928 м и стал первым человеком, покорившим высочайшую вершину мира — Эверест — и глубочайшую впадину^[25].

- 8 мая 2020 года на дно Марианской впадины впервые погрузился российский автономный необитаемый подводный аппарат «[Витязь-Д](#)». Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров. «Продолжительность миссии без учёта погружения и всплытия на поверхность составила более трёх часов», — сообщили в [Фонде перспективных исследований \(ФПИ\)](#). На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвящённый 75-летию Победы в [Великой Отечественной войне](#). Аппарат провёл картографирование, фото- и видеосъёмку морского дна, учёные изучили параметры морской среды. В состав комплекса «Витязь-Д» входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. «В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов [Kaiko](#) (Япония) и [Nereus](#) (США), аппарат „Витязь“ функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов [искусственного интеллекта](#), он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», — сказали в [ФПИ](#)^[26].
- 7 июня 2020 года на дно Марианской впадины погрузилась первая женщина, ею стала [Кэтрин Салливан](#)^[27]. Пилотом был [Виктор Весково](#)^[28].
- 12 июня 2020 года на дне Марианской впадины побывала вторая женщина — [Ванесса О'Брайен](#), альпинистка, покорившая Эверест^[29].
- 20 июня 2020 года Келли Уолш, сын знаменитого Дона Уолша, достиг дна Бездны Челленджера, доведя тем самым число людей, побывавших в Марианской впадине, до двенадцати^[30] Пилотом был [Виктор Весково](#)^[28].
- 25 июня 2020 года Ин-Цонг («YT») Лин, учёный из Лаборатории океанической акустики, стал тринадцатым человеком, посетившим Марианскую впадину, и первым человеком азиатского происхождения. Пилотом был [Виктор Весково](#)^[28].
- 15 ноября 2020 года в Бездну Челленджера на глубину 10 909 метров опустился китайский глубоководный автономный аппарат «Фэньдоучже» («Борец») с тремя людьми на борту^[31].

Геология

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

5. Эксперт усомнился в точном измерении глубины Марианской впадины при СССР (<http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ede24339a794705ead4a43b>) . РБК. Дата обращения: 9 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200609223950/https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ede24339a794705ead4a43b>) 9 июня 2020 года.
6. About the Monument – Mariana Trench (https://www.fws.gov/refuge/Mariana_Trench_Marine_National_Monument/about/About_the_Monument.html) (англ.). U.S. Fish and Wildlife Service. Дата обращения: 7 октября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210508044334/https://www.fws.gov/refuge/Mariana_Trench_Marine_National_Monument/about/About_the_Monument.html) 8 мая 2021 года.
7. Giant amoeba found in Mariana Trench – 6.6 miles beneath the sea (<https://latimesblogs.latimes.com/nationnow/2011/10/giant-amoeba-found-mariana-trench-beneath-the-sea.html>) (англ.). *Los Angeles Times* (26 октября 2011). Дата обращения: 23 марта 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200921104537/https://latimesblogs.latimes.com/nationnow/2011/10/giant-amoeba-found-mariana-trench-beneath-the-sea.html>) 21 сентября 2020 года.
8. Choi, Charles Q. Microbes Thrive in Deepest Spot on Earth (<https://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html>) (англ.). *LiveScience* (17 марта 2013). Дата обращения: 17 марта 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200513234554/https://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html>) 13 мая 2020 года.
9. Glud, Ronnie; Wenzhöfer, Frank; Middleboe, Mathias; Oguri, Kazumasa; Turnewitsch, Robert; Canfield, Donald E.; Kitazato, Hiroshi (17 марта 2013). High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth. *Nature Geoscience*. **6** (4): 284–288. Bibcode:2013NatGe...6..284G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013NatGe...6..284G>) . doi:10.1038/ngeo1773 (<https://doi.org/10.1038%2Fngo1773>) . ISSN 1752-0894 (<https://search.worldcat.org/issn/1752-0894>) .
10. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Challenger during the years of 1872-76 (pp. 877-878) (<http://www.19thcenturyscience.org/HMSC/HMSC-Reports/1895-Summary/html/doc877.html>) (англ.). 19thcenturyscience.org. Дата обращения: 26 марта 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120417095912/http://www.19thcenturyscience.org/HMSC/HMSC-Reports/1895-Summary/html/doc877.html>) 17 апреля 2012 года.
11. Максимов Н. А. Физическая география. Учебник для 5 класса / Под редакцией профессора Н. А. Гвоздецкого. — 18-е изд. — М.: Просвещение, 1986. — С. 67.
12. Марианский жёлоб // Ломбард — Мезитол. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — С. 364. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 15).
13. Белоусов И. М. Совершенно неизвестные страны // За тайнами Нептуна : Книга. — М.: Мысль, 1976. — С. 179—185.

14. Results of «Kaiko»'s Final Field Test (<https://web.archive.org/web/20090206145031/http://www.jamstec.go.jp/jamstec/topix2.html>) (англ.). Дата обращения: 16 апреля 2008. Архивировано из оригинала (<http://www.jamstec.go.jp/jamstec/topix2.html>) 6 февраля 2009 года.
15. UNH Ocean Scientists Shed New Light On Mariana Trench (https://web.archive.org/web/20151123200910/http://www.unh.edu/news/cj_nr/2012/feb/bp06trench.cfm) (англ.) (6 февраля 2012). Дата обращения: 3 октября 2022. Архивировано из оригинала (http://www.unh.edu/news/cj_nr/2012/feb/bp06trench.cfm) 23 ноября 2015 года.
16. РИА Новости. «Учёные обнаружили горы на дне Марианской впадины» (<https://web.archive.org/web/20120703045520/http://eco.ria.ru/discovery/20120208/560335759.html>) (8 февраля 2012). Дата обращения: 10 февраля 2012. Архивировано из оригинала (<https://eco.ria.ru/discovery/20120208/560335759.html>) 3 июля 2012 года.
17. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) webpage. Section «1960 — Man at the Deepest Depth» (<https://oceanexplorer.noaa.gov/history/quotes/soundings/soundings.html>) (англ.). *oceanexplorer.noaa.gov*. Дата обращения: 19 мая 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120923053330/http://oceanexplorer.noaa.gov/history/quotes/soundings/soundings.html>) 23 сентября 2012 года.
18. Japan Atlas: Japan Marine Science and Technology Center (<https://web-japan.org/atlas/technology/tec03.html>) (англ.). Дата обращения: 3 февраля 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190503091611/https://web-japan.org/atlas/technology/tec03.html>) 3 мая 2019 года.
19. Жители Марианской впадины строят раковины на импортном сырье (http://infox.ru/science/animal/2010/02/12/Kak_foraminifyeryy_s.phtml) . Infox.ru. Дата обращения: 1 апреля 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120621075343/http://infox.ru/science/animal/2010/02/12/Kak_foraminifyeryy_s.phtml) 21 июня 2012 года.
20. Робот погрузился на дно Марианской впадины (<https://lenta.ru/news/2009/06/03/robot/>) . Lenta.ru (3 июня 2009). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100920183525/https://lenta.ru/news/2009/06/03/robot/>) 20 сентября 2010 года.
21. Режиссёр Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим дна Марианской впадины (<https://web.archive.org/web/20120328191459/http://news.mail.ru/society/8446052/?frommail=1>) . Дата обращения: 26 марта 2012. Архивировано из оригинала (<http://news.mail.ru/society/8446052/?frommail=1>) 28 марта 2012 года.
22. Джеймс Кэмерон завершил погружение на дно Марианской впадины (<https://lenta.ru/news/2012/03/26/back/>) . Lenta.ru (26 марта 2012). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210418141621/https://lenta.ru/news/2012/03/26/back/>) 18 апреля 2021 года.

23. Джеймс Кэмерон: погружение на дно Марианской впадины в батискафе Deepsea Challenger (<https://web.archive.org/web/20150227125120/https://nat-geo.ru/article/3953-dzhheyms-kameron-pogruzhenie-na-dno-marianskoj-vpadiny/>) . Nat-Geo.ru (июнь 2013). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано из оригинала (<https://nat-geo.ru/article/3953-dzhheyms-kameron-pogruzhenie-na-dno-marianskoj-vpadiny/>) 27 февраля 2015 года.
24. Режиссёр Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим дна Марианской впадины (<https://web.archive.org/web/20120329051614/http://www.itar-tass.com/c19/374930.html>) . ИТАР-ТАСС (26 марта 2012). Дата обращения: 26 марта 2012. Архивировано из оригинала (<http://www.itar-tass.com/c19/374930.html>) 29 марта 2012 года.
25. FEATURE: The incredible engineering behind the submarine that plumbed the deepest depths (<https://www.imeche.org/news/news-article/feature-the-incredible-engineering-behind-the-submarine-that-plumbed-the-deepest-depths>) (англ.). *www.imeche.org*. Дата обращения: 26 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200626121024/https://www.imeche.org/news/news-article/feature-the-incredible-engineering-behind-the-submarine-that-plumbed-the-deepest-depths>) 26 июня 2020 года.
26. Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине (<https://ria.ru/20200509/1571201199.html>) . РИА Новости (9 мая 2020). Дата обращения: 9 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200509095613/https://ria.ru/20200509/1571201199.html>) 9 мая 2020 года.
27. Astronaut Kathy Sullivan is first woman to dive to Challenger Deep (<http://www.collectspace.com/news/news-060820a-astronaut-sullivan-challenger-deep.html>) (англ.). *www.collectspace.com*. Дата обращения: 8 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210308232334/http://www.collectspace.com/news/news-060820a-astronaut-sullivan-challenger-deep.html>) 8 марта 2021 года.
28. Researcher dives to Challenger Deep (<https://phys.org/news/2020-06-deep.html>) (англ.). *phys.org*. Дата обращения: 26 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200626190809/https://phys.org/news/2020-06-deep.html>) 26 июня 2020 года.
29. Vanessa O'Brien: British-American explorer becomes first woman to reach Earth's highest and lowest points (<https://news.sky.com/story/vanessa-obrien-british-american-explorer-becomes-first-woman-to-reach-earths-highest-and-lowest-points-12010201>) (англ.). *news.sky.com*. Дата обращения: 25 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200625003233/https://news.sky.com/story/vanessa-obrien-british-american-explorer-becomes-first-woman-to-reach-earths-highest-and-lowest-points-12010201>) 25 июня 2020 года.
30. Mariana Trench: Don Walsh's son repeats historic ocean dive (<https://www.bbc.com/news/science-environment-53112621>) (англ.). *www.bbc.com*. Дата обращения: 23 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200623122434/https://www.bbc.com/news/science-environment-53112621>) 23 июня 2020 года.

31. Китайский аппарат Fendouzhe опустился на дно Марианской впадины (<https://regnum.ru/news/it/3115677.html>) . *REGNUM* (15 ноября 2020). Дата обращения: 18 ноября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201125162956/https://regnum.ru/news/it/3115677.html>) 25 ноября 2020 года.
32. Man-made pollutants found in Earth's deepest ocean trenches: Nature News & Comment (<https://www.nature.com/news/man-made-pollutants-found-in-earth-s-deepest-ocean-trenches-1.20118>) (англ.). Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191008145026/https://www.nature.com/news/man-made-pollutants-found-in-earth-s-deepest-ocean-trenches-1.20118>) 8 октября 2019 года.

Литература

-
- Беляев Г. М. Глубоководные океанические желоба и их фауна. — М., 1989.

[Сообщить об ошибке](#)